2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年湖北卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 与直线 $2x-y+4=0$ 平行的抛物线 $y=x^2$ 的切线方程是（）

A. $2x-y+3=0$
B. $2x-y-3=0$
C. $2x-y+1=0$
D. $2x-y-1=0$

【答案】**D**

【解析】
设切点为 (x_0,x_0^2)，则抛物线在该点处的切线为 $y=2x_0x-x_0^2$，其斜率为 $2x_0$. 因为切线与直线 $2x-y+4=0$ 平行，所以 $2x_0=2$，即 $x_0=1$. 故切线方程为 $y=2x-1$，即 $2x-y-1=0$，故选 D.

2. 复数 $\frac{(-1+\sqrt{3}i)^5}{1+\sqrt{3}i}$ 的值是（）

A. -16
B. 16
C. $-\frac{1}{4}$
D. $\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}i$

【答案】**A**

【解析】
由 $-1+\sqrt{3}i=2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$，得 $\left(-1+\sqrt{3}i\right)^5=32\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right)=-16-16\sqrt{3}i$. 因此 $\frac{(-1+\sqrt{3}i)^5}{1+\sqrt{3}i}=\frac{(-16-16\sqrt{3}i)(1-\sqrt{3}i)}{(1+\sqrt{3}i)(1-\sqrt{3}i)}=-16$，故选 A.

3. 已知 $f\left(\frac{1-x}{1+x}\right)=\frac{1-x^2}{1+x^2}$，则 $f(x)$ 的解析式可取为（）

A. $\frac{x}{1+x^2}$
B. $-\frac{2x}{1+x^2}$
C. $\frac{2x}{1+x^2}$
D. $-\frac{x}{1+x^2}$

【答案】**C**

【解析】
令 $t=\frac{1-x}{1+x}$，则 $x=\frac{1-t}{1+t}$. 代入右端可得 $\frac{1-x^2}{1+x^2}=\frac{(1+t)^2-(1-t)^2}{(1+t)^2+(1-t)^2}=\frac{2t}{1+t^2}$. 所以 $f(t)=\frac{2t}{1+t^2}$，将自变量记为 x，即 $f(x)=\frac{2x}{1+x^2}$，故选 C.

4. 已知 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 为非零的平面向量. 甲：$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$，乙：$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$，则（）

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

【答案】**B**

【解析】
若乙成立，即 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$，则必有 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\boldsymbol{a}cdotbold(c)$，所以甲是乙的必要条件．反之，甲不一定推出乙，例如取 $\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,1)$，$\boldsymbol{c}=(0,-1)$，则三向量均非零且 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\boldsymbol{a}cdotbold(c)=0$，但 $\boldsymbol{b}nebold(c)$．因此甲不是乙的充分条件，故选 B.

5. 若 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}<0$，则下列不等式：
begin{circlelist} item $a+b<ab$； item $|a|>|b|$； item $a<b$； item $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}>2$. end{circlelist}
其中正确的不等式有（）

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【答案】**B**

【解析】
由 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}<0$ 知 $a<0$，$b<0$．又因 $ab>0$，不等式乘以 ab 后得 $b<a$，所以 $|a|<|b|$，不等式 2、3 均不成立．由于 $a+b<0<ab$，不等式 1 成立．令 $t=\frac{b}{a}>0$，由 $a\neq b$ 知 $t\neq 1$，于是由基本不等式 $t+\frac{1}{t}>2$，故不等式 4 也成立．因此共有两个正确的不等式，故选 B.

6. 已知椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2，点 P 在椭圆上，若 P，F_1，F_2 是一个直角三角形中的三个顶点，则点 P 到 x 轴的距离为（）

A. $\frac{9}{5}$　　B. 3
C. $\frac{9\sqrt{7}}{7}$　　D. $\frac{9}{4}$

【答案】**D**

【解析】
椭圆的焦距参数满足 $c^2=4^2-3^2=7$，所以 $F_1=\left(-\sqrt{7},0\right)$，$F_2=\left(\sqrt{7},0\right)$．若直角在点 P，则 $PF_1^2+PF_2^2=F_1F_2^2=28$，而 $PF_1+PF_2=8$．这将推出 $PF_1PF_2=18$，与 $(PF_1+PF_2)^2\geq 4PF_1PF_2$ 矛盾，故直角只能在 F_1 或 F_2．此时 $PF_i\perp F_1F_2$，从而 P 的横坐标为 $pmsqrt(7)$．代入椭圆方程得 $\frac{7}{16}+\frac{y^2}{9}=1$，即 $y^2=\frac{81}{16}$，所以点 P 到 x 轴的距离为 $\frac{9}{4}$，故选 D.

7. 函数 $f(x)=a^x+\log_{a(x+1)}$ 在 $[0,1]$ 上的最大值与最小值之和为 a，则 a 的值为（）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 2　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
在所给选项中 $a\neq 1$．函数导数为 $f'(x)=a^x\ln a+\frac{1}{(x+1)\ln a}$．当 $0<a<1$ 时，$f'(x)<0$，函数递减，最大值为 $f(0)=1$，最小值为 $f(1)=a+\log_a 2$；当 $a>1$ 时，$f'(x)>0$，函数递增，最小值为 $f(0)=1$，最大值为 $f(1)=a+\log_a 2$．逐一代入四个选项，最大值与最小值之和分别为 $\frac{3}{4}$、$\frac{1}{2}$、4、$\frac{11}{2}$，只有 $a=\frac{1}{2}$ 时该和等于 a，故选 B.

8. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=a\left[2-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]-b\left[2-(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]$（$n=1$，2，…），其中 a，b 是非零常数．则存在数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$ 使得（）

A. $a_n=x_n+y_n$，其中 $\{x_n\}$ 为等差数列，$\{y_n\}$ 为等比数列
B. $a_n=x_n+y_n$，其中 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都为等差数列

C. $a_n = x_n \cdot y_n$，其中 $\{x_n\}$ 为等差数列，$\{y_n\}$ 为等比数列
D. $a_n = x_n \cdot y_n$，其中 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都为等比数列

【答案】**C**

【解析】
将已知的前 n 项和整理为 $S_n = 2(a-b) + [b(n+1) - a]\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 由 $a_1 = S_1 = a$，以及 $a_n = S_n - S_{n-1}\ (n \geq 2)$，可得对一切 $n \geq 1$，$a_n = (a+b-bn)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 其中 $x_n = a+b-bn$ 是等差数列，$y_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 是等比数列，因此 $a_n = x_n y_n$，故选 C.

9. 函数 $f(x) = ax^3 + x + 1$ 有极值的充要条件是（）

A. $a > 0$　　B. $a \geq 0$　　C. $a < 0$　　D. $a \leq 0$

【答案】**C**

【解析】
$f'(x) = 3ax^2 + 1$. 当 $a \geq 0$ 时，$f'(x) > 0$ 对任意实数 x 成立，函数严格递增，没有极值. 当 $a < 0$ 时，方程 $f'(x) = 0$ 有两个根 $x = +-\frac{1}{\sqrt{-3a}}$，且导数符号依次为负、正、负，函数在这两个点分别取得极小值和极大值. 因此函数有极值的充要条件为 $a < 0$，故选 C.

10. 设集合 $P = \{m \mid -1 < m < 0\}$，$Q = \{m \in \mathbb{R} \mid mx^2 + 4mx - 4 < 0$ 对任意实数 x 恒成立$\}$，则下列关系中成立的是（）

A. $PsubsetneqQ$　　B. $QsubsetneqP$
C. $P = Q$　　D. $P \cap Q = \emptyset$

【答案】**A**

【解析】
若 $m > 0$，二次式 $mx^2 + 4mx - 4$ 在 $|x|$ 足够大时为正，不可能对任意实数 x 小于零. 若 $m = 0$，该式恒为 $-4 < 0$，所以 $0 \in Q$. 若 $m < 0$，二次式开口向下，其最大值在 $x = -2$ 处，最大值为 $-4m - 4$. 要使它恒小于零，需 $-4m - 4 < 0$，即 $m > -1$. 因此 $Q = (-1, 0]$，而 $P = (-1, 0)$，故 $PsubsetneqQ$，选 A.

11. 已知平面 α 与 β 所成的二面角为 80°，P 为 α，β 外一定点，过点 P 的一条直线与 α，β 所成的角都是 30°，则这样的直线有且仅有（）

A. 1 条　　B. 2 条　　C. 3 条　　D. 4 条

【答案】**D**

【解析】
取两平面的单位法向量 $\boldsymbol{n}_\alpha$，$\boldsymbol{n}_\beta$，使它们的夹角为 80°. 直线方向的单位向量记为 $\boldsymbol{u}$. 直线与每个平面成 30°，等价于 $|\boldsymbol{u}cdotbold(n)_\alpha| = |\boldsymbol{u}cdotbold(n)_\beta| = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$. 给两个内积分别指定符号时，$\boldsymbol{u}$ 在两个法向量所张成平面内的投影唯一；同号时投影长度的平方为 $\frac{1}{4\cos^2 40^\circ} < 1$，异号时为 $\frac{1}{4\sin^2 40^\circ} < 1$，所以垂直于该平面的分量均有两个相反方向. 共有四种符号组合，但一对相反符号给出同一条无向直线，故得到 4 条过点 P 的直线，选 D.

12. 设 $y = f(t)$ 是某港口水的深度 y（米）关于时间 t（时）的函数. 其中 $0 \leq t \leq 24$. 下表是该港口某一天从 0 时至 24 时记录的时间 t 与水深 y 的关系：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} hline t & 0 & 3 & 6 & 9 & 12 & 15 & 18 & 21 & 24 \ hline y & 12 & 15.1 & 12.1 & 9.1 & 11.9 & 14.9 & 11.9 & 8.9 & 12.1 \ hline end{tabular} end{center}

经长期观察，函数 $y=f(t)$ 的图象可以近似地看成函数 $y=k+A\sin(\omega t+\phi)$ 的图象. 下面的函数中，最能近似表示表中数据间对应关系的函数是（）

A. $y=12+3\sin\frac{\pi}{6}t$，$t\in[0,24]$
B. $y=12+3\sin\left(\frac{\pi}{6}t+\pi\right)$，$t\in[0,24]$
C. $y=12+3\sin\frac{\pi}{12}t$，$t\in[0,24]$
D. $y=12+3\sin\left(\frac{\pi}{12}t+\frac{\pi}{2}\right)$，$t\in[0,24]$

【答案】A

【解析】
表中数据的平均水平约为 12，振幅约为 3，且在 $t=0$ 时函数值约为中线，随后在 $t=3$ 时达到最大值、在 $t=9$ 时达到最小值，周期约为 12. 选项 A 的周期为 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{6}}=12$，并且其在 $t=0$，3，6，9，12 时的函数值依次为 12，15，12，9，12，与表中数据最吻合. 选项 B 在 $t=3$ 时取最小值，选项 C 的周期为 24，选项 D 在 $t=0$ 时取值 15，均不符合，故选 A.

填空题

13. 设随机变量 ξ 的概率分布为 $P(\xi=k)=\frac{a}{5^k}$，a 为常数，$k=1$，2，...，则 $a=$_____{}.

【答案】4

【解析】
由概率总和为 1，得 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a}{5^k}=a\cdot\frac{\frac{1}{5}}{1-\frac{1}{5}}=\frac{a}{4}=1$，所以 $a=4$.

14. 将标号为 1，2，…，10 的 10 个球放入标号为 1，2，…，10 的 10 个盒子内，每个盒内放一个球，则恰好有 3 个球的标号与其所在盒子的标号不一致的放入方法共有_____{} 种.（以数字作答）

【答案】240

【解析】
先选出标号不一致的 3 个盒子，共有 C_{10}^3 种选法. 选定后，这 3 个球不能各自放回原盒，只能在这三个盒子中作无固定点排列；三个元素的错排有 2 种. 因此放入方法数为 $C_{10}^3\cdot 2=120\cdot 2=240$.

15. 设 A，B 为两个集合. 下列四个命题：

begin{circlelist} item $A\neg\subseteq BLeftrightarrow$ 对任意 $x\in A$，有 $x\notin B$； item $A\neg\subseteq BLeftrightarrowA\cap B=\emptyset$； item $A\neg\subseteq BLeftrightarrowA\neg supseteqB$； item $A\neg\subseteq BLeftrightarrow$ 存在 $x\in A$，使得 $x\notin B$. end{circlelist}

其中真命题的序号是_____{}.（把符合要求的命题序号都填上）

【答案】4

【解析】
命题 1 把 $A\neg\subseteq B$ 错写成了对所有 $x\in A$ 都有 $x\notin B$，而否定子集关系只需存在一个这样的元素，所以命题 1 为假. 命题 2 不成立，例如取 $A=\varnothing$，$B=\varnothing$，此时 $A\cap B=\varnothing$，但 $A\subseteq B$. 命题 3 也不成立，例如取 $A=\{1\}$，$B=\{1,2\}$，则 $A\subseteq B$，但 $A\neg supseteqB$. 命题 4 正是子集定义的否定形式：$A\neg\subseteq B$ 当且仅当存在 $x\in A$ 使 $x\notin B$. 故应填 4.

16. 某日中午 12 时整，甲船自 A 处以 $16\sim k\frac{m}{h}$ 的速度向正东行驶，乙船自 A 的正北 $18\sim km$ 处以 $24\sim k\frac{m}{h}$ 的速度向正南行驶，则当日 12 时 30 分时两船之间距离对时间的变化率是_____$\{\}k\frac{m}{h}$.

【答案】-1.6

【解析】
设 t 为从中午 12 时起经过的小时数. 取 A 为原点，正东为 x 轴，则甲船坐标为 $(16t,0)$，乙船坐标为 $(0,18-24t)$. 两船距离为 $s(t)=\sqrt{(16t)^2+(18-24t)^2}$，故 $s'(t)=\frac{16^2t-24(18-24t)}{s(t)}$. 当 $t=\frac{1}{2}$ 时，$s=\sqrt{8^2+6^2}=10$，从而 $s'\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{128-144}{10}=-1.6\sim k\frac{m}{h}$.

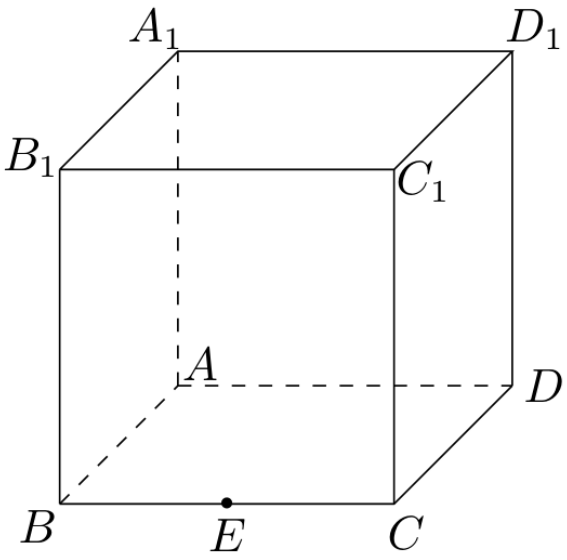
解答题

17. 已知 $6\sin^2\alpha+\sin\alpha\cos\alpha-2\cos^2\alpha=0$，$\alpha\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$，求 $\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】
由 $6\sin^2\alpha+\sin\alpha\cos\alpha-2\cos^2\alpha=(3\sin\alpha+2\cos\alpha)(2\sin\alpha-\cos\alpha)$，得 $3\sin\alpha+2\cos\alpha=0$ 或 $2\sin\alpha-\cos\alpha=0$. 在 $\alpha\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 时，$\sin\alpha\geq 0$，$\cos\alpha\leq 0$，第二个等式只能导致 $\sin\alpha=\cos\alpha=0$，不可能成立. 因此 $3\sin\alpha+2\cos\alpha=0$. 又因该区间内实际只能有 $\sin\alpha>0$，故 $\cos\alpha=-\frac{3}{2}\sin\alpha$，结合 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 得 $\sin\alpha=\frac{2}{\sqrt{13}}$，$\cos\alpha=-\frac{3}{\sqrt{13}}$. 于是 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=-\frac{12}{13}$，$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=\frac{5}{13}$，从而 $\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\sin 2\alpha\cos\frac{\pi}{3}+\cos 2\alpha\sin\frac{\pi}{3}=\frac{5\sqrt{3}-12}{26}$.

18. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E 是棱 BC 的中点，点 F 是棱 CD 上的动点.

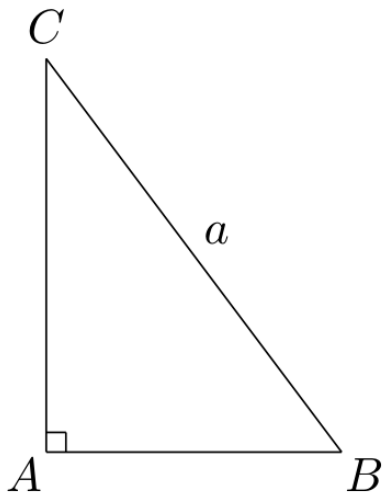
1. (1) 试确定点 F 的位置，使得 $D_1E\perp$ 平面 AB_1F；
2. (2) 当 $D_1E\perp$ 平面 AB_1F 时，求二面角 C_1-EF-A 的大小.（结果用反三角函数值表示）



【解析】

1. (1) 取 A 为原点，令 AB，AD，AA_1 分别为三个坐标轴的正方向. 设 $DF=t$，其中 $0\le t\le 1$，则 $E=\left(1,\frac{1}{2},0\right)$，$F=(t,1,0)$，$D_1=(0,1,1)$，且可取 $\overrightarrow{D_1E}=\left(1,-\frac{1}{2},-1\right)$，$\overrightarrow{AB_1}=(1,0,1)$，$\overrightarrow{AF}=(t,1,0)$. 有 $\overrightarrow{D_1E}cdotarrow(AB_1)=0$，所以 $D_1E\perp AB_1$；又 $\overrightarrow{D_1E}cdotarrow(AF)=t-\frac{1}{2}$. 因此 $D_1E\perp AF$ 当且仅当 $t=\frac{1}{2}$，从而 $D_1E\perp$ 平面 AB_1F 当且仅当 F 是棱 CD 的中点.
2. (2) 此时 $E=\left(1,\frac{1}{2},0\right)$，$F=\left(\frac{1}{2},1,0\right)$，所以 $EF\parallel BD$. 设 $H=AC\cap EF$，则 $H=\left(\frac{3}{4},\frac{3}{4},0\right)$，且 $AC\perp EF$. 因为 C_1H 在底面内的射影为 CH，也有 $C_1H\perp EF$，故二面角 C_1-EF-A 的平面角为 $\angle AHC_1$. 在直角三角形 C_1CH 中，$C_1C=1$，$CH=\frac{\sqrt{2}}{4}$，所以 $\tan\angle C_1HC=\frac{C_1C}{CH}=2\sqrt{2}$. 射线 HA 与 HC 反向，故 $\angle AHC_1=\pi-\arctan\left(2\sqrt{2}\right)$.

19. 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中，已知 $BC=a$，若长为 $2a$ 的线段 PQ 以点 A 为中点，问 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角 θ 取何值时 $\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{CQ}$ 的值最大？并求出这个最大值.



FloatBarrier

【解析】

设 $\boldsymbol{e}=\frac{1}{2a}\overrightarrow{PQ}$，则 $|\boldsymbol{e}|=1$. 由于 A 是 PQ 的中点，有 $\overrightarrow{AP}=-abold(e)$，$\overrightarrow{AQ}=abold(e)$. 又 $\triangle ABC$ 在 A 处为直角，所以 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=0$. 因此 $\overrightarrow{BP}cdotarrow(CQ)=\left(-\overrightarrow{AB}-abold(e)\right)\cdot\left(-\overrightarrow{AC}+abold(e)\right)=-a^2+abold(e)\cdot\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)=-a^2+abold(e)cdotarrow(BC)$. 由于 $|\overrightarrow{BC}|=a$，且 $\boldsymbol{e}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角为 θ，故 $\overrightarrow{BP}cdotarrow(CQ)=a^2(\cos\theta-1)\le 0$. 等号当且仅当 $\cos\theta=1$，即 $\theta=0$，所以最大值为 0.

20. 直线 $l:y=kx+1$ 与双曲线 $C:2x^2-y^2=1$ 的右支交于不同的两点 A，B.

1. (1) 求实数 k 的取值范围；
2. (2) 是否存在实数 k，使得以线段 AB 为直径的圆经过双曲线 C 的右焦点 F？若存在，求出 k 的值. 若不存在，说明理由.

【解析】

1. (1) 联立直线与双曲线，得 $\left(k^2-2\right)x^2+2kx+2=0$. 要有两个不同交点，需判别式 $\Delta=4\left(4-k^2\right)>0$，且 $k^2\ne 2$. 又因为两交点在右支，两个根 x_1，x_2 均为正，所以 $x_1x_2=\frac{2}{k^2-2}>0$，从而 $k^2>2$；并且 $x_1+x_2=\frac{2k}{2-k^2}>0$，从而 $k<0$. 综合得 $-2<k\leftarrow\sqrt{2}$.
2. (2) 双曲线的右焦点为 $F=(c,0)$，其中 $c=\sqrt{\frac{1}{2}+1}=\frac{\sqrt{6}}{2}$. 设 $A=(x_1,kx_1+1)$，$B=(x_2,kx_2+1)$. 圆以 AB 为直径且经过 F，等价于 $\overrightarrow{FA}cdotarrow(FB)=0$，即

$\left(1+k^2\right)x_1x_2+(k-c)(x_1+x_2)+c^2+1=0$. 由韦达定理 $x_1+x_2=\frac{2k}{2-k^2}$，$x_1x_2=\frac{2}{k^2-2}$，代入并利用 $c^2=\frac{3}{2}$，得 $5k^2+4ck-6=0$，即 $5k^2+2\sqrt{6}k-6=0$. 解得 $k=-\frac{6+\sqrt{6}}{5}$ 或 $k=\frac{6-\sqrt{6}}{5}$. 后者不属于第一问的范围，故存在且 $k=-\frac{6+\sqrt{6}}{5}$.

21. 某突发事件，在不采取任何预防措施的情况下发生的概率为 0.3；一旦发生，将造成 400 万元 的损失. 现有甲，乙两种相互独立的预防措施可供采用. 单独采用甲，乙预防措施所需的费用分别为 45 万元 和 30 万元. 采用相应预防措施后此突发事件不发生的概率分别是 0.9 和 0.85. 若预防方案允许甲，乙两种预防措施单独采用，联合采用或不采用，请确定预防方案使总费用最少. 注：总费用 = 采取预防措施的费用 + 发生突发事件损失的期望值.

【解析】

不采取措施时，突发事件发生的概率为 0.3，总费用为 $400\times 0.3=120$ 万元. 单独采用甲时，事件发生概率为 $1-0.9=0.1$，损失期望值为 $400\times 0.1=40$ 万元，总费用为 $45+400\times 0.1=85$ 万元. 单独采用乙时，事件发生概率为 $1-0.85=0.15$，损失期望值为 $400\times 0.15=60$ 万元，总费用为 $30+400\times 0.15=90$ 万元. 联合采用时，由于两措施相互独立，事件发生概率为 $(1-0.9)(1-0.85)=0.015$，总费用为 $45+30+400\times 0.015=81$ 万元. 比较四种方案，联合采用甲、乙两种预防措施时总费用最少，最少总费用为 81 万元.

22. 已知 $a>0$，数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a$，$a_{n+1}=a+\frac{1}{a_n}$，$n=1$，2，$ldots$.

1. (1) 已知数列 $\{a_n\}$ 极限存在且大于零，求 $A=\lim_{n\to\infty}a_n$（将 A 用 a 表示）；
2. (2) 设 $b_n=a_n-A$，$n=1$，2，…，证明：$b_{n+1}=-\frac{b_n}{A(b_n+A)}$.
3. (3) 若 $|b_n|\le\frac{1}{2^n}$ 对 $n=1$，2，… 都成立，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 因为极限存在且 $A>0$，对递推式取极限得 $A=a+\frac{1}{A}$，即 $A^2-aA-1=0$. 所以 $A=dfrac\{apmsqrt(a^2+4)\}2$，其中负号所得根小于零，故 $A=frac\{a+\sqrt{a^2+4}\}2$.
2. (2) 由 $A=a+\frac{1}{A}$ 及 $a_n=b_n+A$，有 $b_{n+1}=a+\frac{1}{b_n+A}-A=-\frac{1}{A}+\frac{1}{b_n+A}=-\frac{b_n}{A(b_n+A)}$.
3. (3) 由 $b_1=a-A=-\frac{1}{A}$，条件在 $n=1$ 时给出 $\frac{1}{A}\le\frac{1}{2}$，即 $A\ge 2$. 又由 $a=A-\frac{1}{A}$，得 $a\ge 2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$. 反之若 $a\ge\frac{3}{2}$，则对应的正根 $A\ge 2$. 若 $|b_n|\le 2^{-n}$，则 $b_n+A=a_n\ge A-|b_n|\ge\frac{3}{2}$，从而 $|b_{n+1}|=\frac{|b_n|}{A|b_n+A|}\le\frac{|b_n|}{3}\le\frac{1}{3\cdot 2^n}<\frac{1}{2^{n+1}}$. 由归纳法，所有 n 均满足所给不等式. 因此 a 的取值范围为 $\left[\frac{3}{2},+\infty\right)$.